GEN1423 — GÉNIE LOGICIEL

TicketPulse

Conception d’une plateforme de billetterie fiable sous forte charge

RAPPORT FINAL — GROUPE 3

Wilfried Jephthé Fedjo Tejioleng
Eyadèma Ezékiel Kadanga
Djelia Hanifah Sanon

Enseignant : Abderrahmane Ben Mimoune
Remise : 12 août 2026

Sommaire

Résumé exécutif

1. Contexte, objectifs et périmètre

2. Équipe et démarche de collaboration

3. Pilotage Agile

4. Gestion des risques

5. Analyse des besoins

6. Hypothèses de conception

7. Choix architectural

8. Modélisation du parcours critique

9. Dimensionnement analytique

10. Stratégie de données

11. Maquettes haute fidélité

12. Stratégie de tests et acceptation

13. Validation de la performance

14. Sécurité

15. Observabilité, reprise et maintenance

16. Traçabilité et conformité à l'énoncé

17. Limites et enseignements

Conclusion

Références

Annexe — preuves sélectionnées

Résumé exécutif

TicketPulse est une proposition d'architecture pour une plateforme de billetterie soumise à des ventes flash. Le système doit rester disponible face à 250 000 utilisateurs simultanés et une pointe de 50 000 requêtes par seconde pendant dix minutes, tout en empêchant la double-vente d'un siège.

Le groupe 3 retient un monolithe modulaire répliqué en instances sans état derrière un répartiteur de charge. Une base relationnelle transactionnelle demeure la source de vérité pour les réservations; le cache accélère les lectures sans jamais autoriser une vente. Ce choix privilégie la cohérence du chemin critique et reste réaliste pour une équipe de trois personnes et un délai court.

Le travail couvre le pilotage Agile, la conception, le dimensionnement, la stratégie de données, les diagrammes, quatre maquettes haute fidélité et un plan complet de validation. Les seuils de performance, le nombre d'instances et les objectifs de reprise constituent des hypothèses de conception à confirmer sur un prototype déployé.

1. Contexte, objectifs et périmètre

La vente de billets en ligne concentre la demande sur de très courtes périodes. TicketPulse doit permettre la recherche d'événements, l'affichage de l'inventaire, la réservation temporaire de huit sièges au maximum, le paiement sécurisé, la génération d'un billet électronique avec code QR et l'envoi d'une confirmation.

Les qualités prioritaires sont la haute disponibilité, une majorité de réponses sous deux secondes, la protection des données, la finalisation du paiement en moins de cinq minutes et surtout l'absence de surréservation. Le présent projet porte sur la conception et la validation documentaire. Il ne prétend pas démontrer les performances d'une application déjà implémentée.

2. Équipe et démarche de collaboration

Wilfried Jephthé Fedjo Tejioleng assure principalement la coordination, le pilotage Agile, l'intégration et la cohérence globale. Eyadèma Ezékiel Kadanga porte principalement l'architecture, le dimensionnement et la stratégie de données. Djelia Hanifah Sanon contribue principalement à l'analyse des besoins, aux tests, à la sécurité, à l'observabilité et à la reprise.

Cette répartition facilite la coordination sans cloisonner les décisions. Les choix structurants et les revues sont collectifs. L'équipe a progressivement appris GitHub: branches individuelles, Pull Requests, commentaires, approbations et fusion vers main. Le dépôt final est organisé par livrable plutôt que par personne, ce qui explique l'intégration des anciens fichiers du dossier personnel «djelia-taches» dans le volet qualité.

Membre	Responsabilité principale
Wilfried Jephthé Fedjo Tejioleng	Coordination, Agile, intégration
Eyadèma Ezékiel Kadanga	Architecture, dimensionnement, données
Djelia Hanifah Sanon	Besoins, qualité, sécurité, reprise

3. Pilotage Agile

Le backlog Jira est structuré autour de trois epics correspondant aux trois volets. Les tickets comportent une priorité, une estimation, un responsable et un état. Deux Sprints ont été simulés. Le Sprint 1 n'a pas été officiellement démarré dans Jira, limite liée à l'apprentissage initial de l'outil. La pratique a été corrigée pour le Sprint 2 grâce à un objectif, des dates, des estimations, des priorités et un suivi régulier.

Les captures finales indiquent que les trois epics sont à 100 %. Cette donnée décrit l'état documentaire final dans Jira; elle ne constitue pas une mesure de performance d'un système déployé. La chronologie conserve la trace de la planification des travaux d'architecture et de qualité.

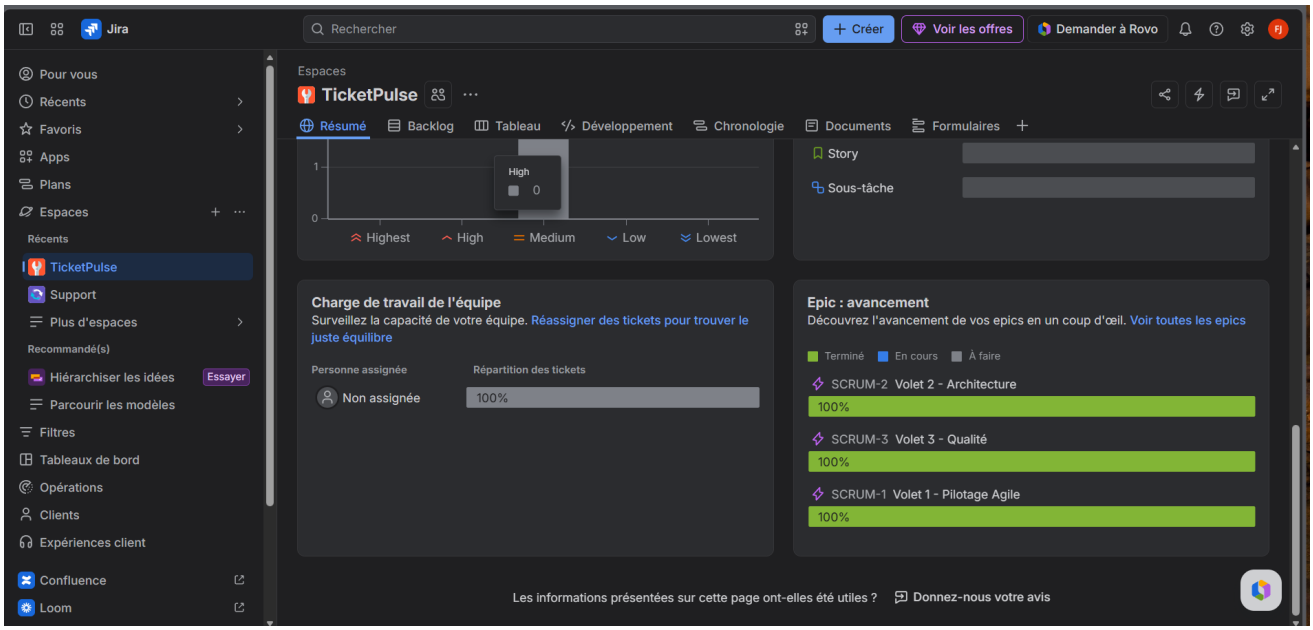


Figure 1 — État final des trois epics Jira (12 août 2026).

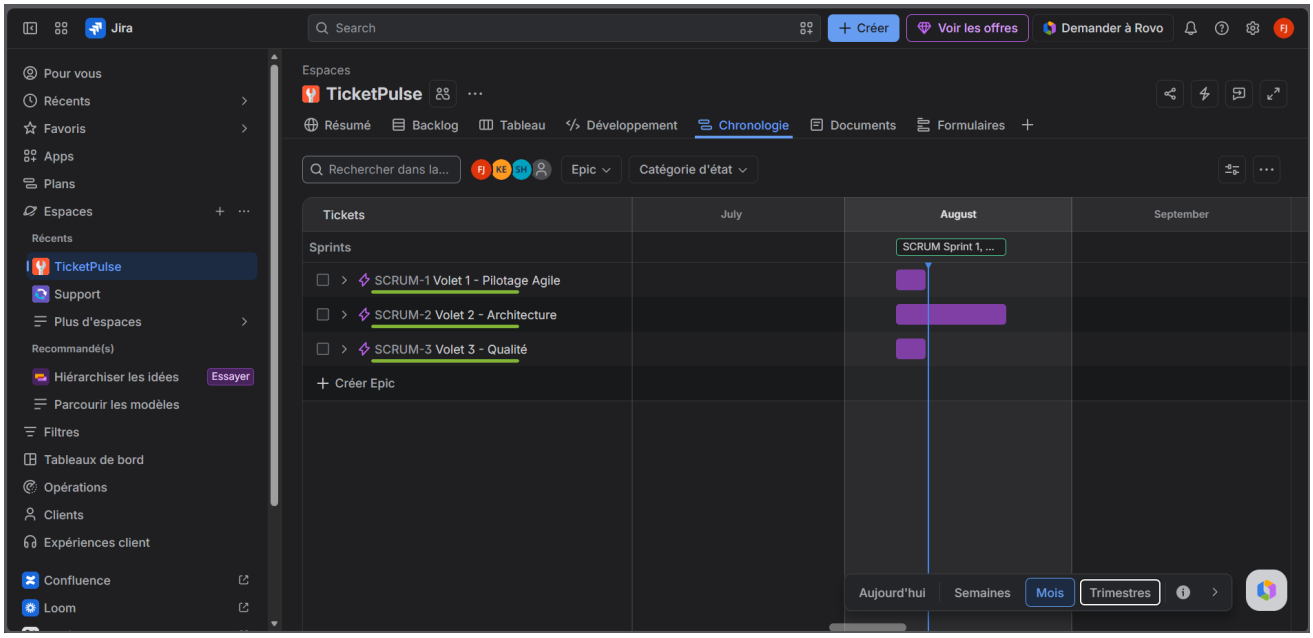


Figure 2 — Chronologie des epics et Sprints dans Jira.

4. Gestion des risques

Le registre maintient huit risques afin de préserver la trace du suivi, même lorsqu'un contrôle est déjà conçu. Les risques les plus critiques concernent la capacité au pic, la double-vente, les hypothèses de charge, la protection du paiement et le dépassement de la fenêtre de cinq minutes.

Les mitigations combinent réplication horizontale, cache de lecture, transactions et verrous, limitation de débit, expiration des réservations, prestataire de paiement externe, tests de concurrence et validation expérimentale des hypothèses.

Risque	Impact	Réponse
Pic de 50 000 req/s	Élevé	Réplication, cache, marge, charge

Risque	Impact	Réponse
Double-vente	Élevé	Transaction, verrou, contrainte
Hypothèses erronées	Élevé	Valeurs explicites, benchmark
Paiement/données	Élevé	PSP, TLS, idempotence
Paiement > 5 min	Moyen	Expiration et mesure

5. Analyse des besoins

Les parties prenantes sont les acheteurs, les organisateurs, les gestionnaires TicketPulse, l'équipe technique, le prestataire de paiement, le service de courriel et les autorités réglementaires. Le parcours critique relie la recherche, la consultation du plan de salle, la réservation, le paiement, le billet QR et la notification.

La cohérence est prioritaire sur la disponibilité du chemin d'écriture. Une lecture de disponibilité peut tolérer une légère obsolescence de cache, mais toute confirmation doit relire et modifier l'état transactionnel réel.

ID	Exigence
BF01–BF03	Recherche, billets, plan de salle
BF04–BF05	Réservation temporaire et paiement
BF06–BF08	QR, courriel, libération
BNF01–BNF04	Disponibilité, <2 s, 250k, 50k req/s
BNF05–BNF08	Zéro double-vente, <5 min, sécurité, reprise

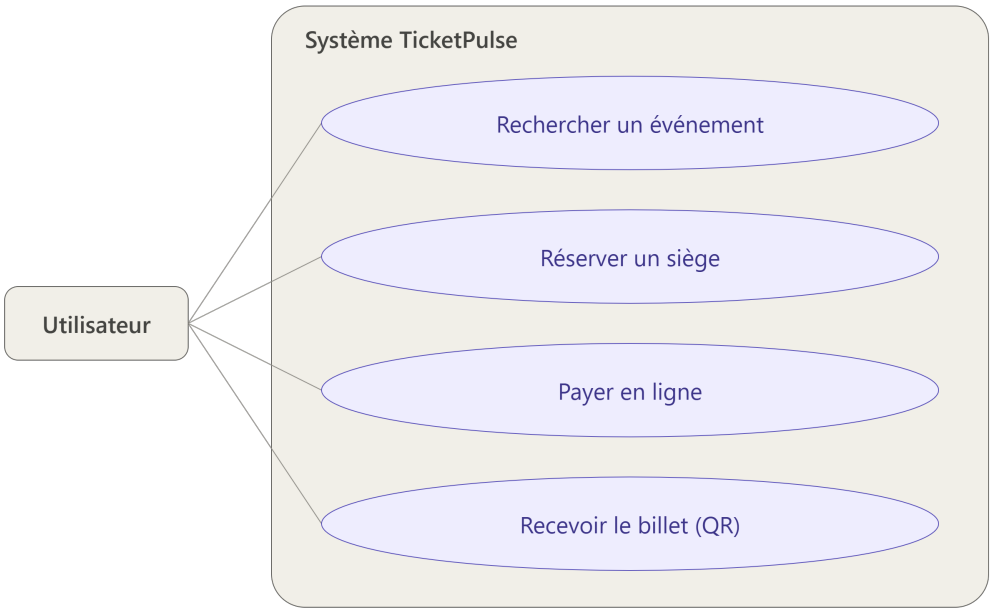


Figure 3 — Vue synthétique des cas d'utilisation.

6. Hypothèses de conception

Le dimensionnement utilise huit hypothèses explicites: 20 % des utilisateurs connectés effectuent un achat; un grand événement comporte 50 000 sièges; une transaction contient au plus huit sièges; un paiement échoué libère immédiatement la réservation; la réservation exige une cohérence forte; le trafic se répartit en 90 % de lectures et 10 % d'écritures; une requête vaut environ 2 Ko et une réponse 5 Ko; la disponibilité cible est 99,9 %.

Ces valeurs forment une base cohérente de calcul, mais ne sont pas des mesures. Elles doivent être révisées à partir de journaux et de tests de charge réels.

7. Choix architectural

Deux styles ont été comparés: monolithe modulaire et architecture orientée événements. Le second facilite le découplage et le dimensionnement indépendant, mais ajoute contrats distribués, cohérence éventuelle, reprise et exploitation multi-composants. Pour trois personnes et un délai court, cette complexité est disproportionnée.

Le monolithe modulaire retenu sépare les responsabilités Recherche, Réservation, Paiement, Utilisateurs, Billetterie et Notification. Plusieurs instances identiques et sans état peuvent être ajoutées derrière un répartiteur. Les frontières de modules permettent une extraction ultérieure si les mesures révèlent un goulot d'étranglement.

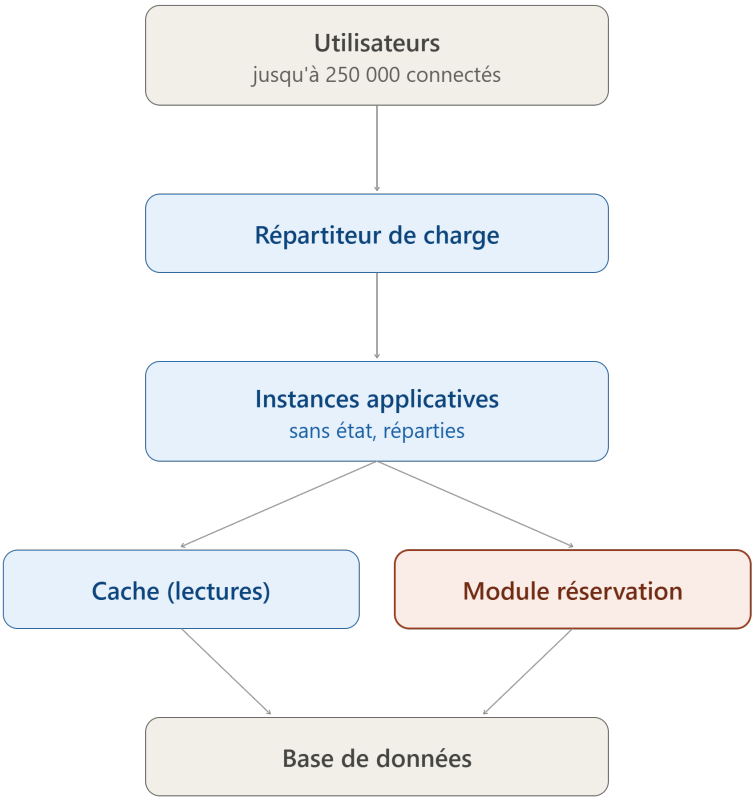


Figure 4 — Architecture globale proposée.

8. Modélisation du parcours critique

Le siège suit les états AVAILABLE, HELD puis SOLD. Une expiration, une annulation ou un échec de paiement ramène HELD à AVAILABLE. La transition vers HELD est atomique: la base vérifie et verrouille le siège, applique la modification, puis valide la transaction. Une contrainte d'intégrité et un contrôle de concurrence empêchent deux confirmations simultanées.

Le paiement est appelé avec une clé d'idempotence. Une réponse incertaine ne doit pas provoquer une seconde facturation: TicketPulse conserve un état PAYMENT_PENDING_REVIEW, interroge le prestataire et ne génère le billet qu'après confirmation serveur.

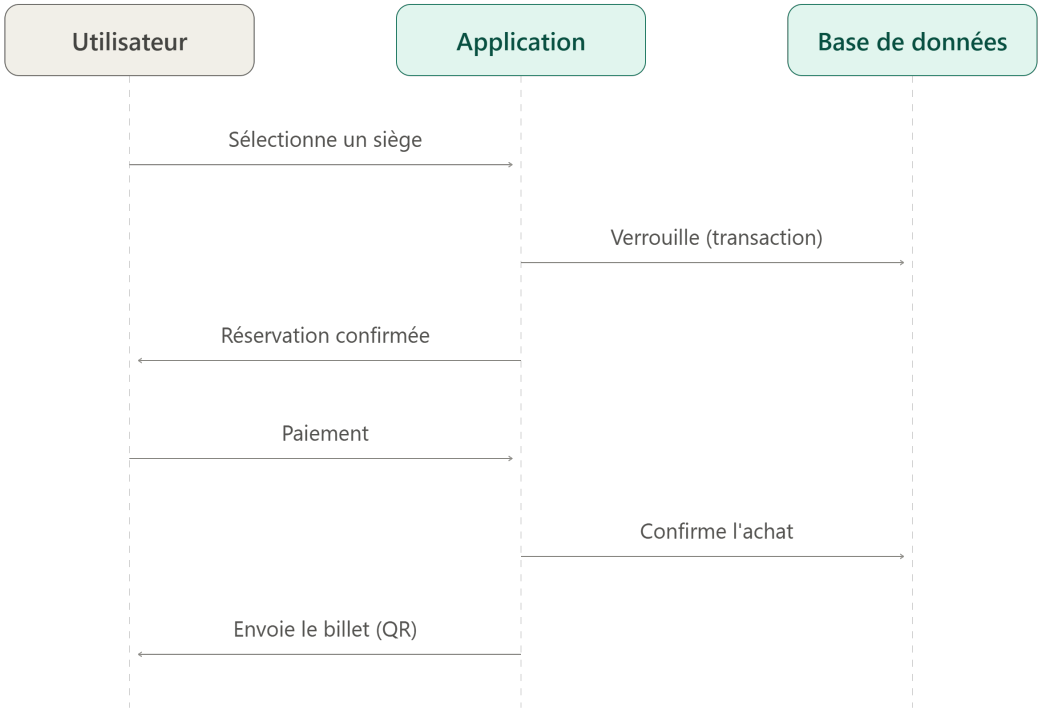


Figure 5 — Séquence de réservation concurrente.

9. Dimensionnement analytique

Au pic, 50 000 req/s se répartissent en 45 000 lectures et 5 000 écritures API. Avec 2 Ko par requête et 5 Ko par réponse, le trafic utile vaut environ 100 Mo/s entrant et 250 Mo/s sortant, soit 350 Mo/s ou 2,8 Gbit/s hors surcharge TLS, en-têtes, retransmissions, métriques et communications internes.

En supposant provisoirement 1 000 req/s soutenues par instance, 50 instances sont nécessaires. Une marge de 30 % porte la cible initiale à 65 instances. Cette estimation ne vaut pas capacité garantie: seule une campagne de charge sur le code, l'infrastructure et la base choisis peut la confirmer.

La cible de 99,9 % correspond à environ 43,2 minutes d'indisponibilité mensuelle. Le volume de stockage reste paramétrique, car le nombre annuel d'événements, la taille des enregistrements et les règles de rétention ne sont pas imposés.

Paramètre	Valeur
Utilisateurs simultanés	250 000
Débit au pic	50 000 req/s
Lectures / écritures	45 000 / 5 000 req/s
Entrant / sortant	100 / 250 Mo/s
Instances estimées	50 minimum; 65 avec marge
Disponibilité cible	99,9 %

10. Stratégie de données

La base relationnelle transactionnelle est la source de vérité pour les événements, sièges, réservations, paiements et billets. Les écritures critiques utilisent des transactions ACID, des verrous explicites ou une mise à jour conditionnelle, des contraintes d'unicité et des clés d'idempotence.

Le cache sert aux recherches, métadonnées d'événements et vues de disponibilité. Il ne confirme jamais un siège. Les répliques de lecture et l'indexation peuvent absorber la majorité des consultations, tandis que les écritures critiques restent sur le chemin cohérent. Les sauvegardes, le journal transactionnel et la réplication soutiennent la reprise.

11. Maquettes haute fidélité

Les quatre écrans couvrent le parcours attendu: accueil et recherche, sélection des sièges, paiement et confirmation avec billet QR. L'écran de paiement affiche une fenêtre inférieure à cinq minutes et un moyen de paiement externe simple. Le total illustré est cohérent: 150,00 CAD de billets plus 5,50 CAD de frais, soit 155,50 CAD.

Les maquettes constituent une représentation visuelle du comportement visé. Elles ne démontrent pas l'intégration réelle du prestataire, la validité du QR ou la tenue de charge.

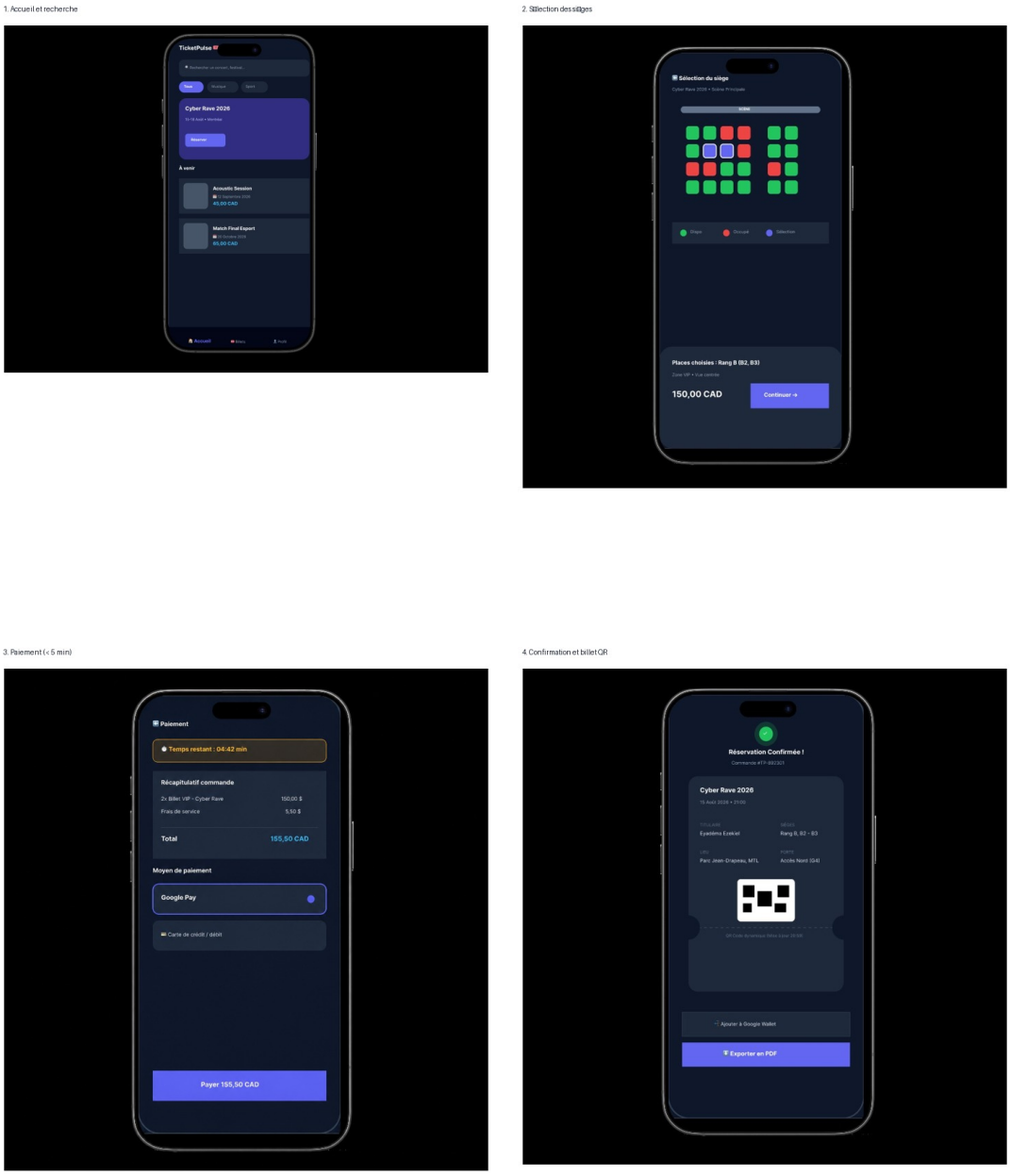


Figure 6 — Parcours haute fidélité: recherche, sièges, paiement et billet QR.

12. Stratégie de tests et acceptation

La validation couvre tests unitaires, d'intégration, système, acceptation et non-régression. Les scénarios essentiels vérifient la recherche, la réservation de sièges disponibles, le refus d'un siège déjà détenu, la limite de huit sièges, l'expiration, le paiement accepté ou refusé, l'idempotence, la génération du billet et la notification.

Chaque scénario doit préciser préconditions, données, actions, résultat attendu et preuve. Les invariants principaux sont zéro double-vente, un billet unique par paiement confirmé et aucune confirmation après échec ou expiration.

13. Validation de la performance

Le plan PERF-01 à PERF-06 couvre charge normale, pointe de 45 000 lectures et 5 000 écritures pendant dix minutes, contention sur un même siège, stress à 120 %, endurance et perte d'une instance. Les seuils proposés sont p95 inférieur à deux secondes, taux d'erreur inférieur à 1 % et zéro surréservation.

Les résultats devront inclure QPS réellement soutenu, p50/p95/p99, taux d'erreur, saturation CPU/mémoire, connexions et verrous de base. Aucun résultat chiffré n'est inventé dans ce rapport.

14. Sécurité

Les menaces considérées couvrent compromission de comptes, interception, fraude ou rejeu, double réservation, déni de service, injection, falsification de billet, blocage abusif, privilèges excessifs et données sensibles dans les journaux.

Les contrôles incluent authentification, limitation des tentatives, TLS, validation serveur, clé d'idempotence, transaction atomique, rate limiting, requêtes paramétrées, validation serveur du QR, quotas, expiration et moindre privilège. TicketPulse ne stocke pas les données de carte; il conserve seulement une référence fournisseur et l'état utile au rapprochement.

15. Observabilité, reprise et maintenance

L'observabilité combine métriques, journaux structurés et traces corrélées sur le parcours recherche–réservation–paiement–billet–notification. Les alertes proposées couvrent p95 au-dessus de deux secondes, erreurs au-dessus de 1 %, base ou paiement indisponible, hausse des échecs, saturation durable et billet absent après paiement confirmé.

Le plan de reprise traite panne du prestataire, indisponibilité de la base, perte d'instance, surcharge, panne de courriel ou de génération du billet et données corrompues. Les objectifs proposés sont un RTO de 15 minutes pour réservation/paiement, 30 minutes pour la consultation, un RPO proche de zéro pour les transactions confirmées et 15 minutes pour les données non critiques. Ce sont des hypothèses de conception.

La maintenance couvre correction, prévention, adaptation et évolution. Les changements passent par ticket, analyse d'impact, branche, tests, revue, Pull Request, fusion, déploiement contrôlé, surveillance et possibilité de retour arrière.

Domaine	Objectif proposé
Réservation / paiement	RTO 15 min
Consultation	RTO 30 min
Transactions confirmées	RPO proche de zéro
Données non critiques	RPO 15 min

16. Traçabilité et conformité à l'énoncé

La matrice de traçabilité relie besoins, décisions, risques, diagrammes et scénarios de validation. Les livrables sont classés par volet; les sources DOCX/PDF sont conservées comme trace, tandis que les documents Markdown consolidés servent de référence éditoriale.

L'ensemble couvre le backlog Jira, les deux Sprints simulés, les huit risques, la collaboration Git, l'analyse des besoins, la comparaison architecturale, le dimensionnement, la stratégie de données, les diagrammes, les quatre maquettes et le plan de qualité.

17. Limites et enseignements

La principale limite du processus est le démarrage tardif et imparfait de Jira/GitHub. L'équipe a choisi de documenter cette progression plutôt que de reconstruire artificiellement un historique. Le Sprint 1 non démarré dans Jira est donc présenté comme un apprentissage corrigé au Sprint 2.

Les valeurs de capacité, disponibilité, RTO/RPO et seuils d'alerte restent à valider. La prochaine étape technique serait un prototype minimal centré sur la concurrence des réservations, suivi de tests de charge et de défaillance.

Conclusion

TicketPulse propose une architecture cohérente avec les contraintes de vente flash sans surdimensionner la complexité organisationnelle. Le monolithe modulaire répliqué, associé à une base transactionnelle source de vérité, protège l'invariant métier le plus important: aucun siège vendu deux fois.

La conception demeure évolutive: les lectures peuvent être mises en cache et répliquées; un module peut être extrait si les mesures le justifient. Le rapport distingue volontairement les exigences, les hypothèses, les choix et les validations futures afin de fournir une démarche crédible, traçable et défendable à l'oral.

Références

[1] A. Ben Mimoune, Projet — Conception et réalisation d'un système logiciel moderne, GEN1423, 2026.

[2] PostgreSQL Global Development Group, Transaction Isolation et Explicit Locking.

[3] OWASP Foundation, Database Security Cheat Sheet.

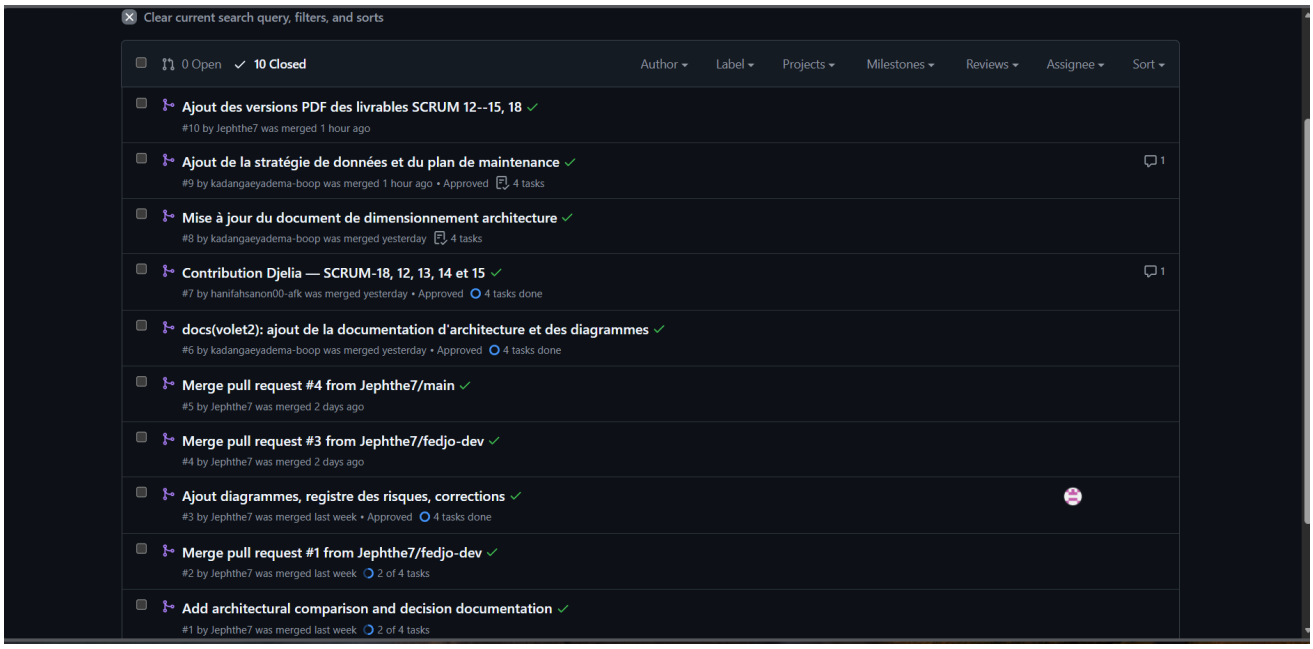
[4] OWASP Foundation, Logging Cheat Sheet.

[5] OWASP Foundation, Authentication Cheat Sheet.

[6] OWASP Foundation, Input Validation Cheat Sheet.

[7] PCI Security Standards Council, PCI DSS.

Annexe — preuves sélectionnées



Annexe A — Liste des Pull Requests fermées et fusionnées.



Annexe B — Pull Request de contribution de Djelia, avec commits et revue.